

Probabilidade e Estatística

Eventos e atualização de crenças

REALIZAR APÓS posição 13: O Problema que só foi resolvido pela mulher mais inteligente do mundo!

Posições na playlist 1 a 13 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Probabilidade e Estatística |

https://www.youtube.com/watch?v=snXf8YT7L3U&list=PLrOyM49ctTx8HWnxWRBtKrfcuf7ew_3nm

Conteúdo verificável: Probabilidade; união; complemento; combinatória; condicional; independência; total; Bayes; Monty Hall

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Eventos e espaço amostral

Em dois dados justos independentes: (a) calcule $P(\text{soma}=7)$; (b) calcule $P(\text{soma}=7 \text{ ou primeiro dado}=1)$; (c) indique interseção e por que não somar probabilidades sem ajuste.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Condicional e independência

Uma urna tem 3 bolas vermelhas e 2 azuis; retire duas sem reposição. (a) Calcule $P(V_2|V_1)$ e $P(V_2)$. (b) São independentes? (c) Refaça a condicional com reposição e explique a mudança.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Bayes e taxa-base

Uma condição ocorre em 1% dos casos; teste tem sensibilidade 90% e falso positivo 5%. (a) Calcule $P(\text{positivo})$. (b) Calcule $P(\text{condição}|\text{positivo})$. (c) Interprete numa população hipotética de 10000.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Contagem e Monty Hall

(a) De 10 estudantes, quantos grupos de 3 podem ser escolhidos? (b) Qual a chance de dois estudantes fixos estarem juntos num grupo aleatório? (c) No Monty Hall padrão, explique por que trocar ganha com $2/3$, especificando política do apresentador.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Eventos e espaço amostral (15 pontos)

Há 36 pares equiprováveis. Soma 7 tem 6, resultando $1/6$; primeiro 1 tem 6. Interseção contém (1, 6), probabilidade $1/36$. União $= 1/6 + 1/6 - 1/36 = 11/36$. Somar diretamente contaria (1, 6) duas vezes. A equiprobabilidade é dos pares ordenados, não das possíveis somas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Condicional e independência (25 pontos)

Sem reposição, $P(V2|V1) = 2/4 = 1/2$; $P(V2) = 3/5$ por simetria ou probabilidade total. Não independentes, pois as probabilidades diferem. Com reposição, $P(V2|V1) = 3/5$, e as retiradas independem sob sorteios iguais e independentes. As condições do experimento sustentam o cálculo; não é propriedade automática das cores.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Bayes e taxa-base (25 pontos)

$P(+)=0,01$; $0,9+0,99$; $0,05=0,0585$. Posterior $0,009/0,0585 = 2/13 \approx 15,38\%$. Em 10000, há 100 com condição, 90 positivos verdadeiros; e 9900 sem, 495 positivos falsos; $90/(90+495)$. Sensibilidade alta não basta para alto valor preditivo com baixa prevalência. Não confundir $P(+|condição)$ com sua inversa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Contagem e Monty Hall (35 pontos)

$C(10, 3) = 120$. Grupos contendo ambos escolhem terceiro entre 8: probabilidade $8/120 = 1/15$. Em Monty Hall, o apresentador sabe a posição, sempre abre uma porta sem prêmio entre as não escolhidas e sempre oferece troca. Troca ganha se escolha inicial estava errada, chance $2/3$. Política diferente, como abertura aleatória que pode mostrar prêmio, exige outra análise condicional.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.